

**Département : Génie électrique**

**Filière : Génie Électrique et Energie Renouvelable (GEER)**

# Rapport de stage d'initiation

**Sous le thème :**

---

**Maintenance des vannes et moteurs électriques**

---

Période de stage : Du 01/07/2024 au 31/07/2024

Effectué a : Cegelec (Vinci Energies)



Réalisé par :

- Mme. Manar MALIKI

Encadre par :

- M. Abdellah LABANI

Année Universitaire 2024/2025

# *Dédicace*

*Je dédie ce modeste travail, en premier lieu, à ceux dont les sacrifices pour notre éducation et notre bien-être sont inestimables : à mes parents, qui se sont engagés avec dévouement tout au long de ma formation et qui sont la source de ma réussite. Que Dieu les garde et les protège. À ma famille et à mes chers amis, pour leur soutien précieux dans les moments les plus difficiles.*

*Et enfin, à toute personne qui, de près ou de loin, a contribué à ma formation.*

# *Remerciement :*

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce stage. En premier lieu, je remercie mes professeurs pour leur encadrement et leurs conseils précieux tout au long de ma formation, qui m'ont permis d'aborder cette expérience en entreprise avec des bases solides.

Je souhaite remercier particulièrement M. Abdellah LABANI, mon encadrant, pour son accompagnement attentif et ses orientations tout au long de ce stage. Son soutien et ses conseils ont été essentiels dans l'acquisition de nouvelles compétences et la compréhension des pratiques professionnelles.

Je remercie également les employés de Cegelec Vinci Energies pour leur accueil et leur bienveillance, et tout spécialement M. Zakaria BOUAICHI pour sa patience et son aide précieuse, ainsi que l'ingénieur M. Khalid MATRAN, dont les conseils techniques ont grandement enrichi mon expérience.

À tous, j'exprime ma reconnaissance pour le temps et l'énergie qu'ils ont consacrés à me guider et à m'initier aux exigences du métier.

# Sommaire

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Dédicace</i> .....                                                  | II  |
| <i>Remerciement</i> : .....                                            | III |
| Liste des figures .....                                                | VI  |
| Liste des tableaux .....                                               | VII |
| INTRODUCTION GENERALE .....                                            | 1   |
| CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE.....                         | 2   |
| I. Introduction.....                                                   | 3   |
| II. Groupe VINCI international : .....                                 | 3   |
| III. Zoom sur VINCI ENERGIES: .....                                    | 4   |
| IV. VINCI ENERGIES Maroc: .....                                        | 4   |
| V. Historique .....                                                    | 5   |
| VI. chiffres clés: .....                                               | 5   |
| VII. Implantation international : .....                                | 6   |
| VIII. L'implémentation national.....                                   | 6   |
| IX. Management et organisation .....                                   | 7   |
| X. Actemium VINCI ENERGIES Maroc .....                                 | 8   |
| CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LES VANNES INDUSTRIELLES .....            | 10  |
| I. Généralités .....                                                   | 11  |
| II. Classification des Vannes.....                                     | 11  |
| III. Technologie des différentes vannes : .....                        | 12  |
| IV. Types d'actionneurs .....                                          | 21  |
| Conclusion .....                                                       | 21  |
| CHAPITRE 3 : APPLICATIONS LA MAINTENANCE DES VANNES INDUSTRIELS .....  | 22  |
| I. Introduction : .....                                                | 23  |
| II. Types de maintenance des vannes : .....                            | 23  |
| III. Sécurité et Précautions : .....                                   | 23  |
| IV. Étapes de la maintenance des vannes : .....                        | 24  |
| V. Importance des bancs d'essai des vannes dans la maintenance : ..... | 25  |
| VI. Conclusion .....                                                   | 32  |
| CHAPITRE 4 : MOTEUR ASYNCHRONE .....                                   | 33  |
| I. Introduction : .....                                                | 34  |
| II. Définition du moteur asynchrone : .....                            | 34  |
| III. Symboles du moteur asynchrone : .....                             | 34  |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| IV. Constitution du moteur asynchrone triphasé a cage: .....         | 34 |
| V. Le stator : .....                                                 | 35 |
| VI. Le rotor : .....                                                 | 36 |
| VII. Principe de fonctionnement d'une machine asynchrone : .....     | 36 |
| VIII. Différentes caractéristiques de la machine asynchrone : .....  | 37 |
| IX. Plaques signalétiques : .....                                    | 38 |
| X. Différents types des moteurs asynchrones : .....                  | 38 |
| XI. Conclusion .....                                                 | 40 |
| CHAPITRE 5 : APPLICATIONS LA MAINTENANCE DES MOTEUR ASYNCHRONES..... | 41 |
| I. Maintenance préventive systématique : .....                       | 42 |
| II. Les problèmes les plus courants de moteurs en question : .....   | 46 |
| XII. Conclusion : .....                                              | 47 |
| CONCLUSION GENERALE .....                                            | 48 |

## Liste des figures :

|                                                                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Figure 1: Les grands métiers de VINCI .....                                             | 3                                   |
| Figure 2: Logo VINCI ENERGIES.....                                                      | 4                                   |
| Figure 3: Implantation de Vinci énergies dans le monde .....                            | 6                                   |
| Figure 4: VINCI ENERGIES au Maroc.....                                                  | 7                                   |
| Figure 5: Comité exécutif de Vinci .....                                                | 7                                   |
| Figure 6: Organigramme d'organisation VINCI ENERGIES .....                              | 7                                   |
| Figure 7: Logo Actemium VINCI ENERGIES .....                                            | 9                                   |
| Figure 8: les composants de vanne à opercule .....                                      | 12                                  |
| Figure 9: vanne à opercule .....                                                        | 13                                  |
| Figure 10: les composants de Vanne à boisseau tournant .....                            | 14                                  |
| Figure 11: Vanne à boisseau conique (tournant) multivoies.....                          | 14                                  |
| Figure 12: les composants de Vanne à boisseau sphérique .....                           | 15                                  |
| Figure 13: Vanne à papillon à commande manuelle .....                                   | 15                                  |
| Figure 14: Vanne à papillon à commande motorisée.....                                   | 15                                  |
| Figure 15: les composants de Vanne à soupape .....                                      | 16                                  |
| Figure 16: Vannes à soupape.....                                                        | 16                                  |
| Figure 17: structure de Vanne à soupape.....                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Figure 18: les composants de Vanne à pointeau .....                                     | 17                                  |
| Figure 19: Vannes à pointeau .....                                                      | 17                                  |
| Figure 20: Vanne à membrane .....                                                       | 18                                  |
| Figure 21: les composants de Vanne à membrane.....                                      | 18                                  |
| Figure 22: :les composants de Vanne à bille .....                                       | 19                                  |
| Figure 23:: robinet de niveau de glace .....                                            | 20                                  |
| Figure 24: principe de montage des robinets de niveau .....                             | 20                                  |
| Figure 25: Vannes anti-retour .....                                                     | 20                                  |
| Figure 26: Vannes à clapet.....                                                         | 20                                  |
| Figure 27: Vannes motorisées .....                                                      | 21                                  |
| Figure 28: servomoteur électrique monté sur une vanne dans une centrale électrique..... | 21                                  |
| Figure 29: l'équipements de protection individuelle (EPI) .....                         | 24                                  |
| Figure 30:: bancs d'essai des vannes .....                                              | 25                                  |
| Figure 31: vannes industrielles.....                                                    | 26                                  |
| Figure 32: le banc d'essai SV 50/400 .....                                              | 27                                  |
| Figure 33: Montage de la vanne sur le banc d'essai.....                                 | 27                                  |
| Figure 34 : pressions de serrage requises.....                                          | 28                                  |
| Figure 35: Panneau de contrôle de banc d'essai SV 50/400.....                           | 28                                  |
| Figure 36: Exécution des tests .....                                                    | 29                                  |
| Figure 37: pressions d'essai avec serrage à 2 ou 3 griffes .....                        | 30                                  |
| Figure 38: système de Surveillance de Sécurité et de Surpression .....                  | 30                                  |
| Figure 39: Les différents symboles du moteur asynchrone.....                            | 34                                  |
| Figure 40: Moteur asynchrone a cage .....                                               | 35                                  |
| Figure 41: Stator d'un moteur asynchrone.....                                           | 36                                  |
| Figure 42: Rotor a cage d'écureuil .....                                                | 36                                  |
| Figure 43: Principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone a cage .....               | 37                                  |
| Figure 44 :: Plaque signalétique d'un moteur 5.5 kV .....                               | 38                                  |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 45: Rotor a cage d'écureuil d'un MAS 400 V .....               | 40 |
| Figure 46: Rotor à double cage.....                                   | 40 |
| Figure 47: Contrôle en fonctionnement de moteur .....                 | 42 |
| Figure 48: Contrôles mécaniques .....                                 | 43 |
| Figure 49: Méthode 1 contrôler la déformation de l'arbre moteur ..... | 43 |
| Figure 50: Méthode 2 contrôler la déformation de l'arbre moteur ..... | 44 |
| Figure 51: Contrôles sensoriels de moteur 1.....                      | 44 |
| Figure 52: Contrôles sensoriels de moteur.....                        | 45 |
| Figure 53: Contrôles sensoriels de moteur 3.....                      | 45 |

## **Liste des tableaux**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1:Données financières en millions d'euros entre 2000 et 2010.....  | 5  |
| Tableau 2: Données financières en millions d'euros entre 2011 et 2018..... | 6  |
| Tableau 3: Contrôle de moteur.....                                         | 42 |

# INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de ma première année du cycle ingénieur en Génie Électrique et Énergies Renouvelables à l'ENSET, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage d'initiation au sein de l'entreprise Cegelec Vinci Energies. Ce stage, qui s'est déroulé du 1er au 31 juillet 2024, m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans les infrastructures énergétiques et les technologies avancées, offrant un environnement idéal pour approfondir mes connaissances pratiques.

L'objectif de ce stage était d'acquérir une vision concrète des activités industrielles dans le domaine du génie électrique et des énergies renouvelables. Cette immersion a été l'occasion de me familiariser avec les processus de maintenance industrielle et les équipements utilisés, particulièrement dans le cadre de la maintenance des vannes et des moteurs électriques.

Ce rapport est structuré en plusieurs parties. Tout d'abord, une présentation de l'entreprise Cegelec Vinci Energies et de son rôle dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures au niveau national et international. Ensuite, un compte-rendu détaillé des tâches d'observation et des apprentissages réalisés durant le stage, incluant les méthodes de maintenance préventive appliquées aux équipements. Enfin, une analyse des compétences techniques et personnelles développées durant ce stage et une réflexion sur l'impact de cette expérience dans mon parcours académique et professionnel.



# CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

## I. Introduction

La présentation de la société VINCI ENERGIES, ayant parrainé mon stage (sa présence au niveau national et international, ses domaines d'activités, ses départements et ses chiffres clés), la présentation de cahier des charges et la planification adoptée lors de cette étude font l'objet de ce premier chapitre.

## II. Groupe VINCI international :

VINCI anciennement Société générale d'entreprises (SGE), est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 211 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne de ses clients, et à la mobilité de chacun. La figure 1 résume les domaines d'activité du groupe VINCI :



**Figure 1: Les grands métiers de VINCI**

En 2017 l'entreprise est présente dans 116 pays. L'activité de Vinci s'organise autour de 5 pôles de métiers : Vinci Autoroutes, Vinci Concessions, Vinci Énergies, Eurovia et Vinci Construction. Son chiffre d'affaires est de 43,519 milliards d'euros en 2018.

### ❖ Vinci Concessions :

Une entité du groupe Vinci spécialisée dans la concession d'infrastructures en exploitation comprenant Vinci Autoroutes et Vinci Airports. Il est le premier opérateur européen de concessions d'infrastructures de transport — autoroutes et ouvrages routiers.

### ❖ Vinci Autoroutes :

Un pôle du groupe Vinci spécialisé dans la concession et l'exploitation d'infrastructures autoroutières. Avec 4 443 km d'autoroutes concédées sur les réseaux de ses quatre sociétés - Autoroutes du sud de la France (ASF), Cofiroute, Escota et Arcour - Vinci Autoroutes est le premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe.

### ❖ Eurovia :

Est présent dans les travaux routiers, ferroviaires et le recyclage des matériaux. Réalisant plus de 90 % de son chiffre d'affaires en Europe (principalement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en République tchèque et en Espagne), Eurovia détient

également des positions aux États-Unis (Floride, Caroline du Nord), au Canada (Québec) et au Chili.

#### ❖ **Vinci Construction :**

Numéro un en France et troisième groupe mondial de la construction, Vinci Construction est le premier contributeur au chiffre d'affaires du groupe : 35 % en 2017 en faisant 13,96 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

#### ❖ **Vinci Énergies :**

Interviennent dans quatre domaines : les infrastructures, l'industrie, le tertiaire et les télécommunications.

### **III. Zoom sur VINCI ENERGIES:**

En 2017 : 10,8 milliards d'euros (chiffre d'affaires), 69 400 collaborateurs, 1600 entreprises et 53 pays.

Vinci Énergies et Vinci Facilities interviennent dans quatre domaines des services liés aux bâtiments :

- Les infrastructures : réseaux d'énergie (production, transport, transformation et distribution de l'énergie électrique) ; mise en lumière des villes et aménagement urbain ; infrastructures de transport (éclairage, alimentation électrique et systèmes d'information) ;
- L'industrie : distribution d'énergie électrique et contrôle-commande, mécanique, traitement de l'air, protection incendie, isolation, maintenance industrielle ;
- Le tertiaire : réseaux d'énergie, génie climatique, plomberie, détection et protection incendie, gestion technique de bâtiment, sécurité, maintenance multi-technique et multiservice ;
- Les télécommunications : infrastructures et communication d'entreprise voix-données-images.

La figure 2 représente le logo du groupe VINCI ENERGIES :



**Figure 2:Logo VINCI ENERGIES**

### **IV. VINCI ENERGIES Maroc:**

Avec un effectif de 1250 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 215,7 Million dollar en (2018), VINCI Energies est présent sur l'ensemble du Royaume.

VINCI Energies Maroc opère à travers 6 marques :

- Omexom
- Actemium
- Axians
- Citeos
- Cegelec
- VINCI Facilities

VINCI Energies au Maroc dispose des certifications suivantes :

- Certification ISO 9001
- Certification OHSAS 18001
- Certification ISO 14001

## V. Historique

L'histoire de VINCI, héritier de centaines d'entreprises aux parcours enchevêtrés, remonte au XIXe siècle.

En 1899, deux ingénieurs polytechniciens, Alexandre Giros et Louis Loucheur fondent la société générale d'entreprises (SGE) qui deviendra VINCI en 2000, à la suite de sa fusion avec le groupe GTM (Grands Travaux de Marseille).

En 2003, GTIE prend le nom de VINCI Energies, faisant ainsi valoir son appartenance à VINCI.

En 2010, L'arrivée de Cegelec démultiplie le leadership de VINCI Energies. Cet événement majeur permet notamment au Groupe de renforcer sa présence à l'international.

En quelques années, l'activité de VINCI Energies s'est développée, diversifiée, amplifiée. Le chiffre d'affaires du Groupe est passé de 3,5 Mds d'euros en 2005 à 10,2 Mds d'euros en 2015.

## VI. chiffres clés:

Les tableau 1.1 et 1.2, montrent les données financières en millions d'euros entre les années 2000 et 2018 du groupe VINCI :

**Tableau 1:Données financières en millions d'euros entre 2000 et 2010**

| Années                      | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Chiffre d'affaires          | 17 331  | 17 172  | 17 554  | 18 100  | 19 520  | 21 543  | 25 634  | 30 874  | 33 930  | 32 452  | 33 571  |
| Résultat d'exploitation     | 1 122   | 1 557   | 1 664   | 1 778   | 2 021   | 2 150   | 3 946   | 3 118   | 3 378   | 3 192   | 3 434   |
| Résultat net part du groupe | 423     | 453     | 470     | 541     | 731     | 871     | 1 270   | 1 455   | 1 591   | 1 596   | 1 776   |
| Dettes financières          | 1 855   | 2 072   | 2 493   | 2 266   | 2 285   | 1 579   | 14 796  | 15 723  | 14 411  | 13 684  | 13 060  |
| Effectifs                   | 122 070 | 129 499 | 127 380 | 127 513 | 128 433 | 133 513 | 142 500 | 158 628 | 164 057 | 161 747 | 179 527 |

**Tableau 2: Données financières en millions d'euros entre 2011 et 2018**

| Années                      | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Chiffre d'affaires          | 36 956  | 38 634  | 40 338  | 38 703  | 38 518  | 38 073  | 40 248  | 43 519  |
| Résultat d'exploitation     | 3 660   | 3 651   | 3 767   | 4 243   | 3 715   | 4 118   | 4 607   |         |
| Résultat net part du groupe | 1 904   | 1 917   | 1 962   | 2 486   | 2 046   | 2 505   | 2 747   | 2 983   |
| Dettes financières          | 17 164  | 16 210  | 17 552  | 17 134  | 15 001  | 13 938  | 14 001  | 15 554  |
| Effectifs                   | 183 320 | 192 701 | 190 704 | 185 293 | 185 452 | 183 487 | 194 428 | 211 233 |

Ainsi pour VINCI Energies au Maroc en chiffres c'est :

- 215,7 Millions d'euros en 2018
- 1250 Collaborateurs en 2018
- 51 entreprises en 2018

## VII. Implantation internationale :

En Afrique, au Moyen-Orient, au Brésil et en Asie, Vinci énergies possède des filiales ou des agences (La couleur rouge indiqué dans la figure 3), qui développent des activités locales de façon autonome et/ou travaillent en collaboration avec les équipes européennes ou les centres de compétence :



**Figure 3: Implantation de Vinci énergies dans le monde**

## VIII. L'implémentation national

VINCI Energies au Maroc est implantée dans plusieurs villes afin de faire bénéficier ses partenaires de son savoir-faire pointu tout en offrant un service de proximité. La figure4 montre les localisations de la société VINCI ENERGIES au Maroc.



### Figure 4: VINCI ENERGIES au Maroc

## IX. Management et organisation

L'équipe de direction du groupe VINCI est composée d'une Comité exécutif et d'une Comité d'orientation et de coordination.

La figure 5 représente le comité exécutif du groupe VINCI :



**Figure 5: Comité exécutif de Vinci**

### **Le comité d'orientation et de coordination :**

Le comité d'Orientation et de Coordination rassemble les membres du comité Exécutif ainsi que les principaux dirigeants du Groupe. Il a pour mission d'assurer une large concertation sur la stratégie et l'évolution de VINCI.

Ainsi la figure 6 représente l'équipe de direction de VINCI ÉNERGIE au niveau national du royaume :



**Figure 6: Organigramme d'organisation VINCI ENERGIES**

## **X. Actemium VINCI ENERGIES Maroc**

Actemium est un Acteur majeur de l'ingénierie électrique, l'automatisme et le process industriel. Actemium Maroc accompagne ses clients dans les stratégies d'optimisation, modernisation et l'implantation des installations industrielles.

L'offre Actemium Maroc est portée par 5 entreprises. Elles concrétisent les expertises capitalisées à travers leurs projets.

### **❖ Actemium Chimie :**

Solide de son expérience de plus de 30 ans à travailler dans les sites chimiques, ils ont développé un savoir-faire unique en électricité, automatisme et instrumentation adapté aux exigences et contraintes des milieux chimiques et en process continu.

### **❖ Actemium Mines et matériaux :**

De la carrière aux produits manufacturés, Actemium réalise des installations de distribution électrique et d'automatismes destinés aux principaux domaines de l'industrie des matériaux.

### **❖ Actemium Eau :**

Une activité historique qui englobe les travaux mécaniques et tuyauterie dans des projets clés en main. Actemium est un acteur de premier plan dans ce secteur au Maroc.

Les équipes Actemium interviennent sur l'ensemble du cycle de l'eau, du pompage avant traitement jusqu'à l'incinération des boues issues des eaux usées, en passant par les stations de surpression, les usines d'adduction en eau potable, les stations d'épuration ou encore les bassins d'orage.

### **❖ Actemium Process :**

Il intervient sur l'ensemble des process industriel, depuis l'étude jusqu'à la mise en œuvre des unités de fabrication (installations neuves ou en rénovation).

### **❖ Atelier filerie :**

Les atelier filerie a pour vocation de servir les besoins internes en armoires de type conventionnel et type testé avec expertise en :

- Armoires de Contrôle-Commande numérique :
  - Type ONEE (Office National de l'Electricité et de l'Eau Portable) 60 kv, 225 kV
  - Type OCP (Office chérifien des phosphates) 60 kv, 225 kV
- Armoires DCS (distributed control system) et PLC (Programmable Logic Controller) :
  - Tout Type d'automate (Allen-Bradley, GE, Schneider, Siemens. . .)
- Armoires dédiées au métier de l'eau et télégestion :
  - Armoire de Groupe (Equipé de Démarreur /Variateur)
  - Armoire d'Automate. . .

- Auxiliaires :
  - Armoire d'inverseur de source li>Armoire type AC/DC
  - Armoire et Coffret(s) d'éclairage. . .
  - Pupitre de Commande
- TGBT Jusqu'à 3200 A en forme 4B.
  - ❖ **Actemium Maintenance :**

Actemium est un acteur majeur de la maintenance industrielle au Maroc. Avec plus de 200 collaborateurs, les équipes interviennent quotidiennement dans l'industrie en secteur manufacturier et process continu.

La figure7 représente le logo de la société Actemium VINCI ENERGIE ayant parrainé mon stage de fin d'études.



**Figure 7: Logo Actemium VINCI ENERGIES**



## CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LES VANNES INDUSTRIELLES

## **I. Généralités**

### **1. Définition**

Une vanne est un dispositif mécanique qui contrôle le flux de fluides (liquides, gaz, ou solides en suspension) dans un système de tuyauterie. Elle peut ouvrir, fermer, ou réguler le passage d'un fluide à travers des conduites.

### **2. Importance des Vannes**

Les vannes sont cruciales pour :

- **La régulation du débit** : Contrôle précis du flux des fluides.
- **L'isolation** : Permettre l'arrêt et l'isolement des sections du système pour la maintenance.
- **La sécurité** : Prévenir les surpressions et les accidents dans les systèmes pressurisés.
- **La direction du flux** : Diriger le fluide vers des voies spécifiques dans les systèmes complexes

### **3. Principe de fonctionnement**

Une vanne est destinée à isoler un appareil ou à régler un débit.

Dans une vanne l'organe d'obturation est commandé de l'extérieur :

- Soit manuellement (volant de manœuvre),
- Soit par un moteur électrique ou servomoteur pneumatique ou hydraulique.

Une vanne d'isolement aura pour principale qualité d'être étanche (entre l'amont et l'aval).

Une vanne de réglage aura pour principal objectif de créer une perte de charge progressive au cours de son ouverture, afin de permettre de régler le débit désiré. On admet couramment que la perte de charge d'une vanne de réglage à pleine ouverture doit être d'au moins 25% de la perte de charge totale du circuit.

Toute vanne comporte un obturateur. Son sens de déplacement peut être:

- Perpendiculaire à la veine fluide (en général vanne d'isolement),
- Parallèle à la veine fluide (en général vanne de réglage de débit).

## **II. Classification des Vannes**

Les vannes peuvent être classées selon différents critères tels que leur conception, leur fonction ou le type de fluide qu'elles contrôlent. Voici quelques-unes des classifications les plus courantes :

### **a. Selon le mode d'action :**

- **Vannes manuelles** : Elles sont actionnées par une personne via une poignée ou un volant.

- **Vannes automatiques** : Utilisent des actionneurs (électriques, pneumatiques ou hydrauliques) pour leur ouverture et fermeture.
- **Vannes motorisées** : Elles sont contrôlées à distance via des systèmes de commande.

#### b. Selon leur fonction :

- **Vannes de régulation** : Utilisées pour ajuster le débit de fluide.
- **Vannes de sectionnement** : Permettent l'arrêt complet du fluide (ex : vanne guillotine).
- **Vannes de sécurité** : Elles sont conçues pour s'ouvrir en cas de surpression (ex : soupape de sécurité).
- **Vannes anti-retour** : Empêchent le retour du fluide en sens inverse.

#### c. Selon leur conception :

- **Vannes à boisseau sphérique (ball valve)** : Utilisent une bille percée pour contrôler le flux. Elles sont courantes en raison de leur faible résistance à l'écoulement et leur bonne étanchéité.
- **Vannes à papillon (butterfly valve)** : Utilisent un disque rotatif pour contrôler le passage du fluide. Elles sont compactes et souvent utilisées pour les grands diamètres.
- **Vannes à clapet (gate valve)** : Utilisent une lame pour couper le flux. Très utilisées pour les applications d'arrêt complet du fluide.
- **Vannes à soupape (globe valve)** : Utilisent un bouchon en forme de disque pour réguler ou arrêter le fluide. Souvent utilisées pour des réglages fins.
- **Vannes à membrane (diaphragm valve)** : Utilisent une membrane souple pour fermer le passage du fluide. Elles sont largement utilisées dans les industries chimiques ou agroalimentaires.

### III. Technologie des différentes vannes :

#### 1. Vanne à opercule :

Toutes les vannes sont constituées des différentes parties fonctionnelles suivantes :

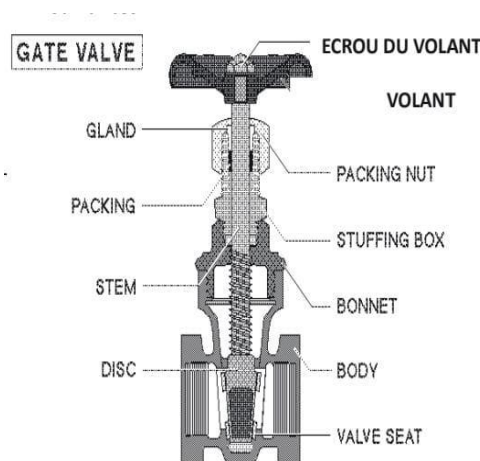
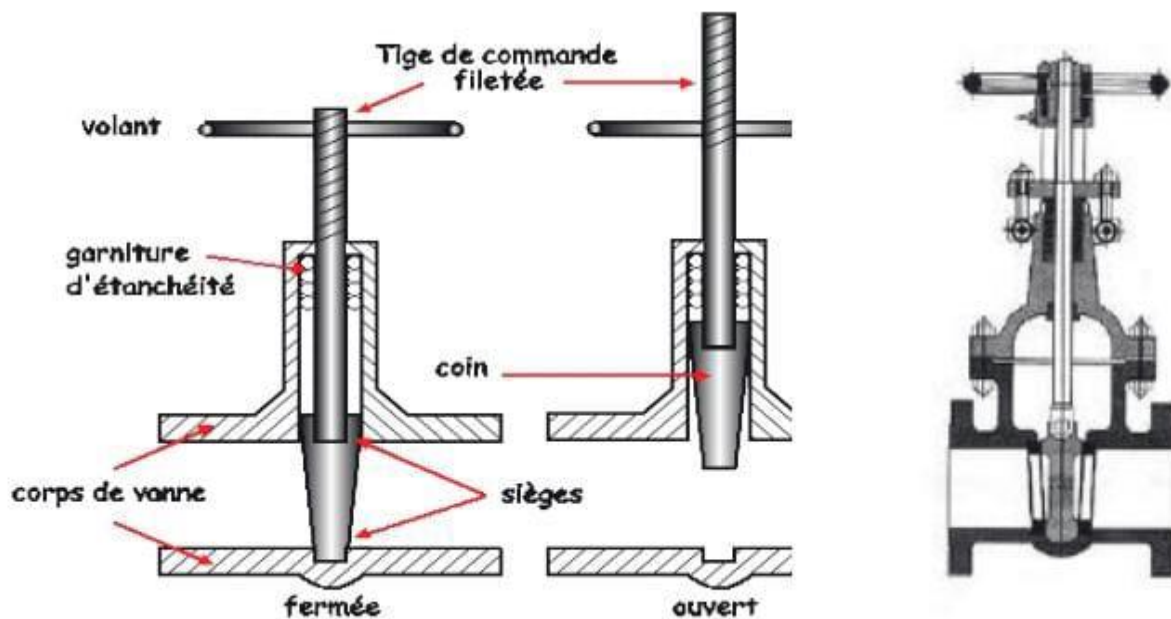


Figure 8: les composants de vanne à opercule

## Constitution d'une vanne

- Corps (body en anglais);
- Voie ou passage (port en anglais).
- Portée ou siège (seat en anglais).
- Axe ou tige (stem en anglais).
- Opercule, obturateur, tels que : boisseau, papillon, sphère ou boule,... (disc, rotor ou valve member en anglais),
- Volant ou actionneur (actuator en anglais) : élément extérieur à la vanne qui permet de manœuvrer celle-ci.



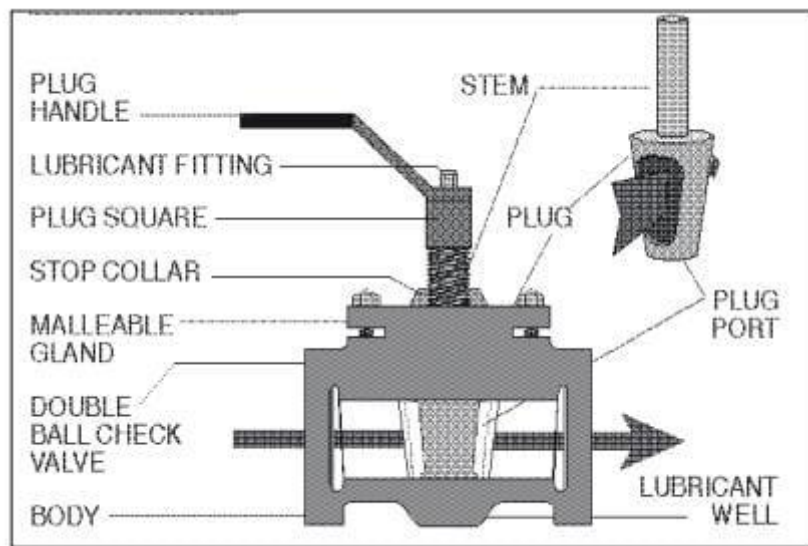
**Figure 9: vanne à opercule**

C'est une vanne à passage direct,

Constituée d'un obturateur se déplaçant perpendiculairement à la veine fluide, et parallèlement au siège d'étanchéité.

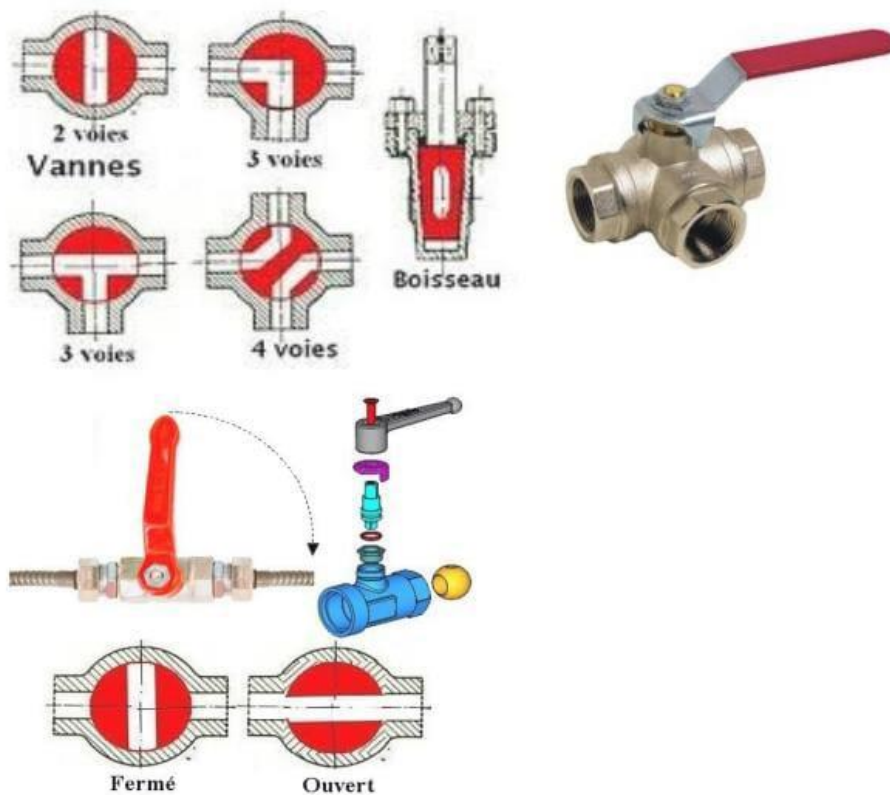
C'est une vanne d'isolement. La tige de commande ne tourne pas, elle monte et elle descend en faisant monter ou descendre l'opercule pour démarrer et arrêter l'écoulement.

## 2. Vannes à boisseau tournant :



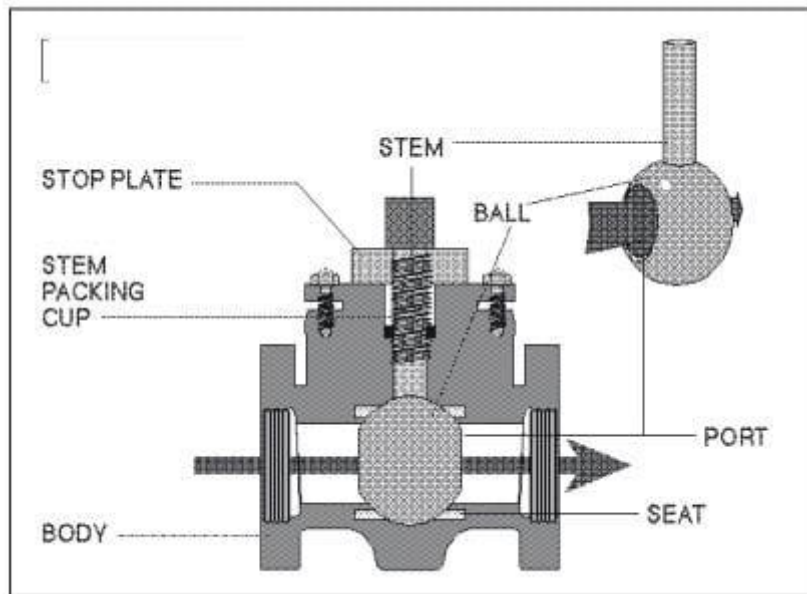
**Figure 10: les composants de Vanne à boisseau tournant**

La vanne à boisseau tournant a un orifice conique et un levier de manœuvre. L'écoulement du liquide peut être démarré ou arrêté en tournant le levier. La majorité de ces vannes doivent être lubrifiées pour les maintenir en bonnes conditions de fonctionnement, et les rendre facile à manœuvrer.



**Figure 11: Vanne à boisseau conique (tournant) multivoies**

### 3. Vannes à boisseau sphérique :



**Figure 12: les composants de Vanne à boisseau sphérique**

Une bille percée (boisseau sphérique) est montée dans le corps de la vanne. Lorsque la bille est tournée à 90°, l'orifice s'aligne avec l'écoulement du fluide pour l'ouvrir ou se trouve perpendiculaire pour la fermer.

### 4. Vannes à papillon :

Le papillon est à orientation variable, solidaire d'axe qui pivote de 45° selon les variations télécommandées de la tige de vanne.

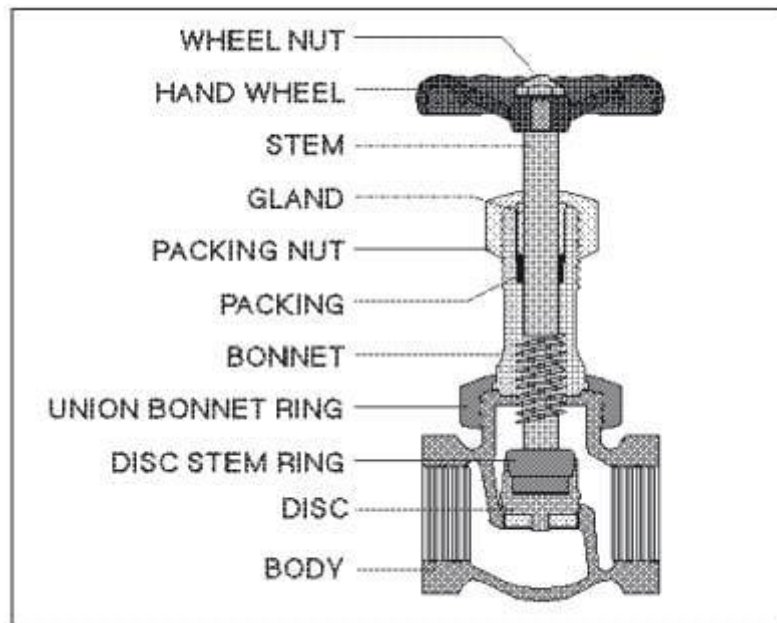


**Figure 14:Vanne à papillon à commande motorisée**

**Figure 13: Vanne à papillon à commande manuelle**

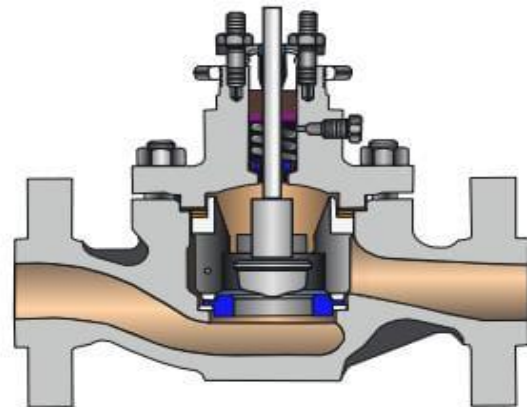
Un disque rotatif, monté sur un axe, est utilisé pour bloquer ou permettre l'écoulement du fluide. Un quart de tour de l'axe permet au disque de passer de la position fermée à la position ouverte.

## 5. Vannes à soupape :



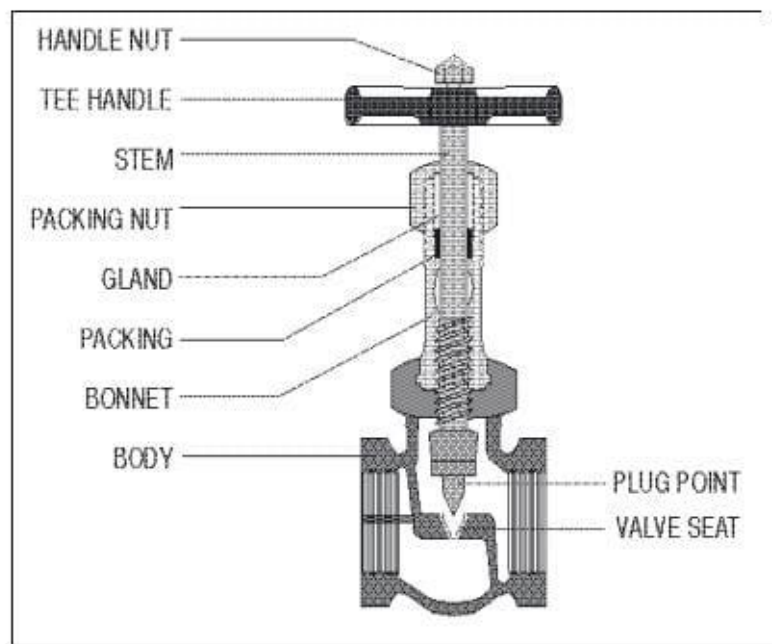
**Figure 15: les composants de Vanne à soupape**

C'est une vanne à passage indirect Elle est trop utilisée et efficace pour l'étranglement du débit .et a une fermeture étanche. Elle résiste bien au débit des fluides En passant dans le robinet, Le fluide change de direction deux fois. Ce qui permet la régulation du débit.



**Figure 16: Vannes à soupape**

## 6. Vannes à pointeau :



**Figure 17: les composants de Vanne à pointeau**

- La vanne à pointeau est semblable à la vanne à soupape.
- C'est une vanne à passage indirect.
- Elle a un petit bouchon pointu qui se déplace dans le siège.
- Elle est normalement utilisée dans la tuyauterie de petit diamètre
- La vanne à pointeau est très efficace pour la régulation et l'étranglement de débit.



**Figure 18: Vannes à pointeau**



## 7. Vannes à membrane :

Une membrane souple est actionnée pour se plaquer contre un siège afin de bloquer l'écoulement, ou se soulever pour laisser passer le fluide.



Figure 19: Vanne à membrane

Adéquates pour utilisation sur des fluides corrosifs et dans des applications générales. Sa course y est plus petite.

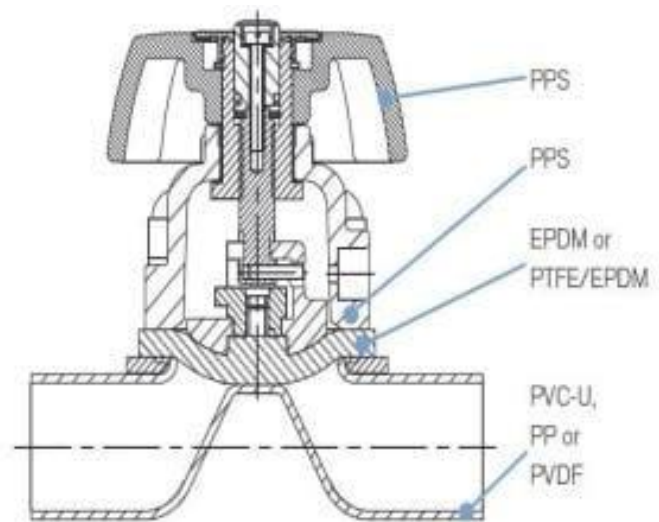


Figure 20: les composants de Vanne à membrane

## 8. Vanne à bille :

C'est une vanne à passage direct utilisée pour le montage en angle des niveaux à glace des capacités.

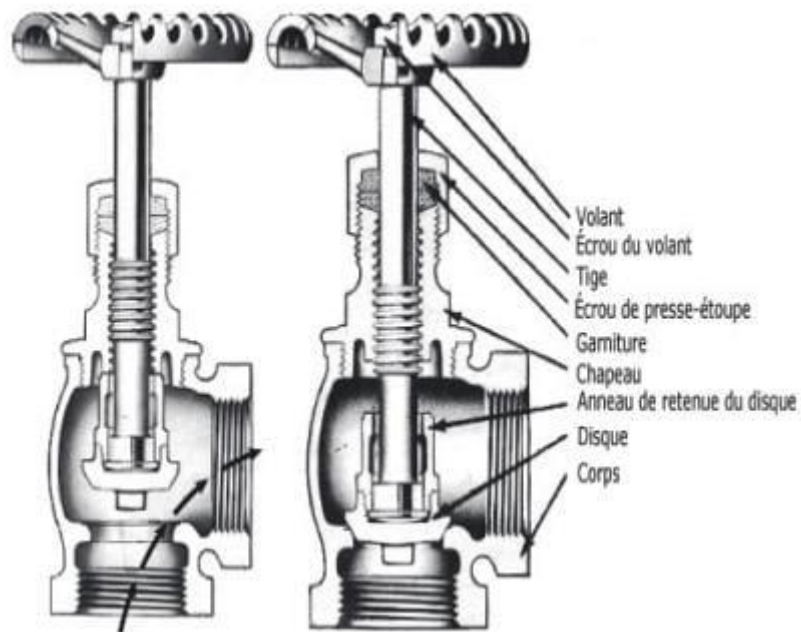


Figure 21: les composants de Vanne à bille

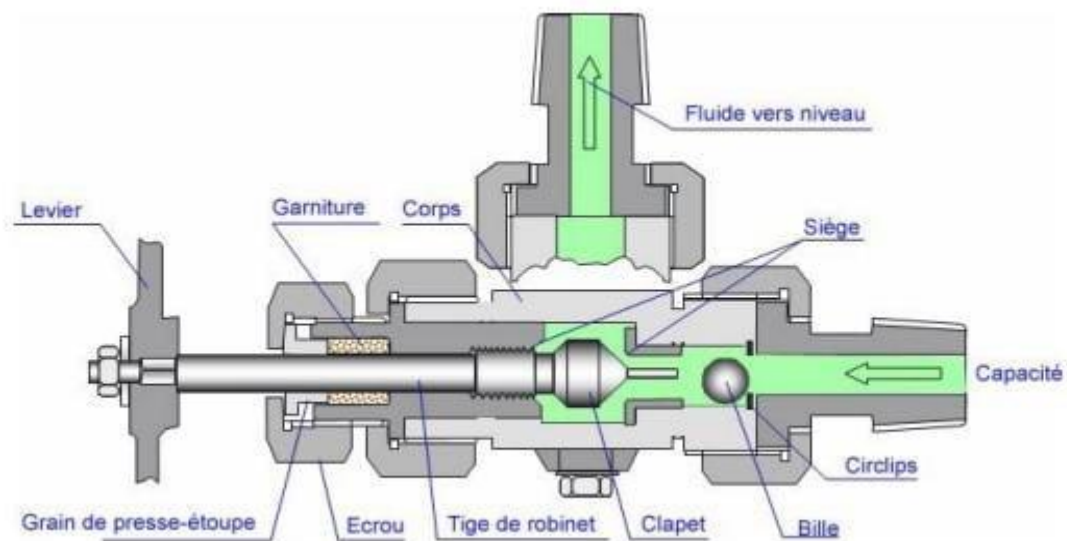
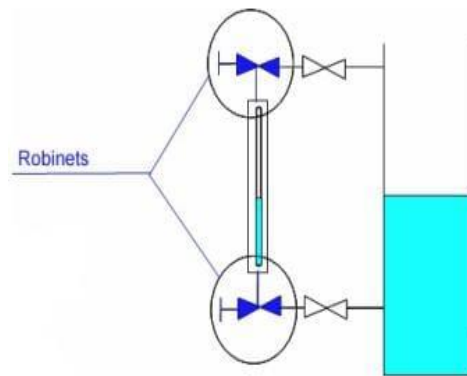


Figure 22: robinet de niveau de glace

Ces robinets sont du type robinet à soupape, mais conçus avec un logement pour une bille qui fait office de clapet en s'appuyant sur le siège.

Ces robinets sont montés par paire sur chaque niveau à glace, perpendiculairement au ballon et aussi parfaitement de niveau que possible



**Figure 23: principe de montage des robinets de niveau**

#### **9. Vannes anti-retour :**

Conçues pour empêcher le retour du fluide en sens inverse. Un clapet ou un disque s'ouvre sous la pression du fluide dans une direction, mais se referme pour bloquer le retour du fluide en sens inverse.



**Figure 24: Vannes anti-retour**

#### **10. Vannes à clapet :**

Un clapet (ou porte) monte et descend dans le corps de la vanne pour ouvrir ou fermer l'écoulement du fluide. Lorsque le clapet est complètement levé, le passage est entièrement ouvert.



**Figure 25: Vannes à clapet**

#### IV. Types d'actionneurs

Les vannes peuvent être actionnées manuellement ou par des systèmes automatisés. Voici les différents types d'actionneurs :

- **Actionneurs électriques** : Utilisent un moteur pour contrôler l'ouverture ou la fermeture. Ils sont souvent utilisés dans des systèmes de contrôle à distance.
- **Actionneurs pneumatiques** : Utilisent la pression de l'air pour actionner la vanne. Ils sont rapides et utilisés dans les industries où les sources d'air comprimé sont courantes.
- **Actionneurs hydrauliques** : Utilisent la pression des fluides pour ouvrir ou fermer la vanne. Ils sont puissants et adaptés aux systèmes à haute pression.



**Figure 26: Vannes motorisées**

**Servomoteur électrique** : il fait office de volant de manœuvre automatique ; il est doublé d'un volant manuel que l'on désaccouple du moteur dans le cas de panne électrique par action sur un levier à ergot.



**Figure 27: servomoteur électrique monté sur une vanne dans une centrale électrique**

#### Conclusion

Les vannes industrielles jouent un rôle fondamental dans les installations industrielles en assurant la sécurité, l'efficacité et le contrôle des fluides. Le choix de la vanne dépend de nombreux critères, et il est essentiel de comprendre les spécificités de chaque type pour les sélectionner correctement selon les besoins de chaque installation.

# CHAPITRE 3 : APPLICATIONS LA MAINTENANCE DES VANNES INDUSTRIELS

## **I. Introduction :**

La maintenance des vannes industrielles est cruciale pour garantir leur bon fonctionnement, prolonger leur durée de vie, prévenir les pannes inattendues et assurer la sécurité des installations. Elle peut être préventive, corrective ou conditionnelle, et nécessite des pratiques spécifiques adaptées à chaque type de vanne. Dans ce chapitre, nous aborderons les principaux aspects de la maintenance des vannes industrielles.

## **II. Types de maintenance des vannes :**

### **a. Maintenance préventive :**

- **Objectif :** Prévenir les défaillances avant qu'elles ne surviennent. Elle implique des inspections et des interventions régulières.
- **Tâches courantes :**
  - Inspection visuelle pour détecter les fuites ou l'usure.
  - Lubrification des pièces mobiles (axes, joints).
  - Vérification de l'étanchéité et des mécanismes d'actionnement.
  - Test de fonctionnement pour s'assurer que la vanne s'ouvre et se ferme correctement.

### **b. Maintenance corrective :**

- **Objectif :** Réparer ou remplacer les pièces défectueuses après la détection d'une panne ou d'un dysfonctionnement.
- **Tâches courantes :**
  - Remplacement des joints d'étanchéité, des sièges ou des composants internes endommagés.
  - Correction des fuites externes ou internes.
  - Réalignement des pièces si nécessaire (disque, clapet, membrane).
  - Remplacement du mécanisme d'actionnement manuel ou automatique en cas de défaillance.

Dans l'atelier où j'ai effectué mon stage, ils se concentrent principalement sur la maintenance préventive.

## **III. Sécurité et Précautions :**

Lors de toute opération de maintenance, il est essentiel de suivre des normes de sécurité rigoureuses :

- **Dépressurisation des systèmes :** Avant d'intervenir sur une vanne, il est crucial de s'assurer que le circuit est dépressurisé.
- **Utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) :** Casque, gants, et lunettes sont obligatoires pour protéger contre les fuites soudaines ou projections de fluides.



Figure 28: l'équipements de protection individuelle (EPI)

#### IV. Étapes de la maintenance des vannes :

##### a. Inspection visuelle et initiale

- **Recherche de fuites** : Examiner la vanne pour repérer des signes de fuites, de corrosion ou d'usure externe.
- **État général** : Vérifier l'état de la peinture, des revêtements de protection, des connexions de tuyauterie, et des fixations.

##### b. Vérification de l'étanchéité

- Tester la vanne en position ouverte et fermée pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites internes (entre le clapet/disque et le siège).
- Examiner les joints d'étanchéité pour s'assurer qu'ils ne sont pas usés ou endommagés.

##### c. Nettoyage

- Enlever toute accumulation de dépôts, de tartre ou de saleté autour des composants.
- Nettoyer les sièges et les surfaces internes si des débris affectent le bon fonctionnement de la vanne.

##### d. Lubrification

- Appliquer de la graisse ou de l'huile sur les axes et les mécanismes mobiles pour éviter l'usure et faciliter le fonctionnement.
- Utiliser des lubrifiants adaptés aux conditions d'exploitation (hautes températures, fluides agressifs, etc.).

##### e. Remplacement des joints et des sièges

- Remplacer régulièrement les joints et les sièges usés pour maintenir l'étanchéité de la vanne.
- Utiliser des matériaux résistants adaptés à la nature du fluide (élastomères, PTFE, métal, etc.).

##### f. Test de fonctionnement

- Vérifier le bon fonctionnement de la vanne en l'ouvrant et la fermant plusieurs fois.

- S'assurer que la manœuvre se fait en douceur et sans résistance anormale.

## **V. Importance des bancs d'essai des vannes dans la maintenance :**

Les bancs d'essai des vannes sont des dispositifs essentiels qui permettent de tester et de simuler les conditions réelles de fonctionnement des vannes. Ces tests sont particulièrement importants après la réparation ou la maintenance des vannes pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement avant d'être réinstallées dans le système.



**Figure 29:: bancs d'essai des vannes**

### **1. Rôle des bancs d'essai :**

**Vérification des performances :** Les bancs d'essai permettent de tester la capacité de la vanne à fonctionner correctement sous des conditions spécifiques de pression, de température, et de débit.

**Test d'étanchéité :** Ils permettent de vérifier l'étanchéité des vannes en soumettant celles-ci à des pressions supérieures à leurs conditions normales d'exploitation. Toute fuite détectée peut alors être corrigée avant la mise en service.

**Simulation des conditions d'exploitation réelles :** Les bancs d'essai peuvent reproduire les environnements réels (haute pression, températures élevées, cycles répétés), afin de s'assurer que la vanne fonctionne de manière fiable dans ces conditions.

**Détection des défauts cachés :** Certaines défaillances ou usures ne sont pas visibles à l'œil nu. Les bancs d'essai permettent de révéler ces problèmes en simulant le fonctionnement normal ou en soumettant la vanne à des tests sous contrainte.

**Test de pression hydrostatique et pneumatique :** Les bancs d'essai permettent de réaliser des tests sous des pressions hydrostatiques ou pneumatiques élevées pour vérifier la résistance de la vanne à ces pressions.



## 2. Tests courants réalisés sur banc d'essai :

**Test d'étanchéité hydrostatique :** La vanne est remplie d'eau et mise sous pression pour détecter les fuites externes et internes. C'est un test standard dans de nombreuses industries pour s'assurer que la vanne ne présente aucune fuite avant d'être installée.

**Test pneumatique :** Similaire au test hydrostatique, mais réalisé avec de l'air ou un gaz pour vérifier l'étanchéité à la pression.

**Test de cycle :** La vanne est ouverte et fermée plusieurs fois pour tester sa durabilité et son bon fonctionnement mécanique dans des conditions de service répétitives.

**Test de résistance à la pression :** Soumettre la vanne à des pressions supérieures à ses spécifications nominales pour vérifier sa capacité à résister à des conditions extrêmes.

## 3. Les étapes principales d'utilisation des bancs d'essai des vannes :

L'utilisation des bancs d'essai des vannes suit un processus bien défini pour garantir que les vannes testées répondent aux exigences de performance et de sécurité.

### • Préparation de la vanne pour le test :

- Inspection initiale : Avant de placer la vanne sur le banc d'essai, il est important de l'inspecter visuellement pour identifier tout dommage évident ou signe de détérioration.
- Nettoyage : Assurez-vous que la vanne est propre et exempte de débris, de dépôts ou de saletés qui pourraient affecter les résultats du test.
- Identification des spécifications de la vanne : Notez les caractéristiques de la vanne (type, pression nominale, matériau, etc.) pour configurer le banc d'essai en fonction des exigences de la vanne.



**Figure 30: vannes industrielles**

- **Montage de la vanne sur le banc d'essai :**

- Fixation de la vanne : Placez la vanne sur le banc d'essai et fixez-la fermement à l'aide des dispositifs de serrage du banc. Assurez-vous que la vanne est bien alignée et qu'elle ne bougera pas pendant le test.
- Raccordement des tuyauteries d'essai : Connectez la vanne aux conduites de test (hydrauliques ou pneumatiques) pour l'approvisionnement en fluide (liquide ou air), en fonction du type de test à effectuer.
- Vérification des connexions : Assurez-vous que toutes les connexions sont étanches pour éviter des fuites externes qui pourraient fausser les résultats du test.



**Figure 31: le banc d'essai SV 50/400**



**Figure 32: Montage de la vanne sur le banc d'essai**

- **Sélection et configuration des tests :**

Choix du type de test : Sélectionnez les tests à réaliser en fonction des besoins. Les tests courants incluent :

- Test d'étanchéité (hydrostatique ou pneumatique).
- Test de fonctionnement (vérification du bon fonctionnement de l'actionnement de la vanne).
- Test de résistance à la pression (vérification de la capacité de la vanne à résister à des pressions supérieures à celles qu'elle rencontrera en service).

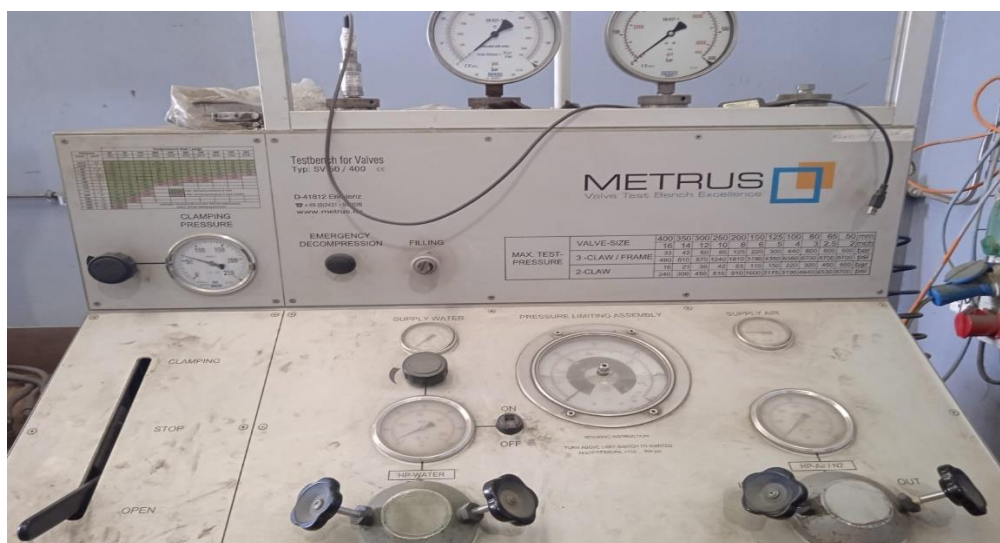
Paramétrage des conditions de test : Configurez les paramètres du banc d'essai, comme la pression du fluide, le type de fluide (air, eau, etc.), et les seuils de test. Ces paramètres doivent être ajustés en fonction des spécifications de la vanne.

|            |        | Test pressure (bar / psig) |     |      |      |         |                                       |      |      |      |      |
|------------|--------|----------------------------|-----|------|------|---------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Valve size |        | 25                         | 50  | 100  | 200  | 250     | 300                                   | 350  | 400  | 500  | 600  |
| (mm)       | (inch) | 363                        | 726 | 1451 | 2902 | 3628    | 4353                                  | 5079 | 5804 | 7255 | 8706 |
| 10/15      | 1/2    | 10                         | 10  | 10   | 10   | 10      | 10                                    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 25/32      | 1      | 10                         | 10  | 10   | 11   | 14      | 17                                    | 19   | 22   | 28   | 33   |
| 40         | 1 1/2  | 10                         | 10  | 12   | 23   | 29      | 35                                    | 41   | 46   | 58   | 70   |
| 50         | 2      | 10                         | 10  | 20   | 40   | 50      | 60                                    | 70   | 79   | 99   | 119  |
| 65         | 2.5    | 10                         | 15  | 30   | 61   | 76      | 91                                    | 108  | 121  | 152  | 182  |
| 80         | 3      | 11                         | 21  | 43   | 86   | 107     | 129                                   | 150  | 172  | 215  |      |
| 100        | 4      | 15                         | 31  | 62   | 124  | 155     | 186                                   | 217  |      |      |      |
| 125        | 5      | 23                         | 45  | 90   | 181  | 226     |                                       |      |      |      |      |
| 150        | 6      | 31                         | 62  | 124  |      |         |                                       |      |      |      |      |
| 175        | 7      | 41                         | 82  | 163  |      | 125 bar | max. clamping pressure 2-claw         |      |      |      |      |
| 200        | 8      | 54                         | 109 | 218  |      | 250 bar | max. clamping pressure 3-claw / frame |      |      |      |      |
| 250        | 10     | 80                         | 160 |      |      |         |                                       |      |      |      |      |
| 300        | 12     | 115                        | 230 |      |      |         |                                       |      |      |      |      |
| 350        | 14     | 163                        |     |      |      |         |                                       |      |      |      |      |
| 400        | 16     | 209                        |     |      |      |         |                                       |      |      |      |      |

example: valve size 80 mm with 100 bar test pressure  
select 43 bar clamping pressure

**CLAMPING PRESSURE**

**Figure 33 : pressions de serrage requises**



**Figure 34: Panneau de contrôle de banc d'essai SV 50/400**

- **Exécution des tests :**

Test d'étanchéité :

- Hydrostatique : Injectez de l'eau sous pression dans la vanne fermée. Augmentez la pression jusqu'à atteindre la valeur de test (généralement supérieure à la pression nominale de la vanne) et observez pendant un certain temps. Toute fuite interne ou externe est détectée visuellement ou à l'aide de capteurs.
- Pneumatique : Similaire au test hydrostatique, mais réalisé avec de l'air ou un autre gaz sous pression. Ce test est souvent utilisé pour les petites fuites plus difficiles à détecter avec de l'eau.

Test de fonctionnement : Ouvrez et fermez la vanne plusieurs fois pour vérifier son fonctionnement mécanique. Le temps d'ouverture et de fermeture ainsi que la fluidité du mouvement doivent être observés.

Test de résistance à la pression : Soumettez la vanne à une pression supérieure à sa pression de service pour vérifier sa résistance structurelle. Cela permet de détecter des faiblesses dans les matériaux ou l'assemblage.



**Figure 35: Exécution des tests**

- Test de gaz standard jusqu'à 300 bar, sur demande également jusqu'à 1000 bar.
- Test d'eau optionnel de 250 à 1000 bar dans une conduite de fluide séparée.



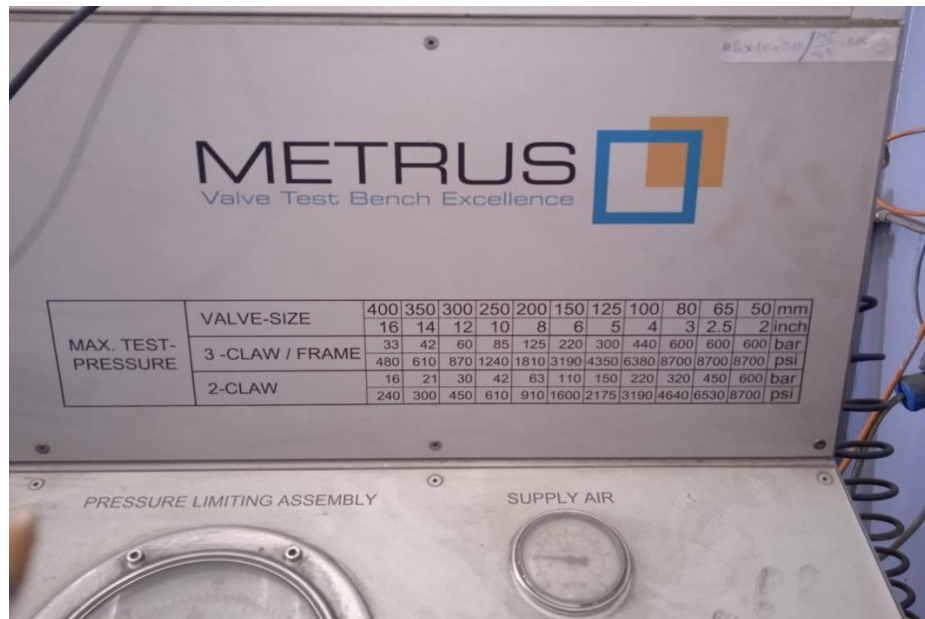


Figure 36: pressions d'essai avec serrage à 2 ou 3 griffes



Figure 37: système de Surveillance de Sécurité et de Surpression

- **Surveillance des résultats :**

**Collecte des données :** Pendant les tests, surveillez et enregistrez les données comme les variations de pression, la détection de fuites, les temps de réponse de la vanne, et la déformation éventuelle sous contrainte.

**Analyse des résultats :** Comparez les résultats obtenus aux spécifications de la vanne pour déterminer si elle passe ou échoue le test.

- **Démontage et inspection post-test :**

Détachement de la vanne : Une fois les tests terminés, retirez la vanne du banc d'essai. Assurez-vous que les connexions sont sécurisées et que le fluide résiduel est drainé.

Inspection post-test : Effectuez une dernière inspection de la vanne pour vérifier s'il y a des signes d'usure ou de dommages qui ont pu apparaître pendant les tests (comme des fuites internes non détectées visuellement).

- **Documentation des résultats :**

Enregistrement des résultats : Documentez les résultats des tests, y compris les pressions appliquées, les éventuelles fuites, les temps d'ouverture/fermeture, et toutes les autres données pertinentes.

Rapport de conformité : Si la vanne passe les tests, rédigez un certificat ou un rapport de conformité qui atteste que la vanne est prête à être remise en service. Si elle échoue, notez les réparations nécessaires ou d'autres actions à entreprendre.

- **Réparation ou ajustements (si nécessaire) :**

Si des problèmes ou des défaillances sont détectés pendant les tests, la vanne doit être démontée et réparée. Les pièces défectueuses sont remplacées ou ajustées avant de refaire les tests.

- **Remise en service :**

Après que la vanne a passé les tests avec succès, elle peut être remise en service. Cette étape peut inclure une réinstallation sur son site d'origine, accompagnée des documents attestant de son bon fonctionnement.

#### **4. Problèmes courants rencontrés dans les vannes :**

##### **a. Fuites internes ou externes**

###### **Causes :**

- Joints ou sièges usés ou endommagés.
- Mauvais alignement des composants internes.

**Solution :** Remplacer les joints, sièges ou composants endommagés, et réaligner si nécessaire.

##### **b. Vanne bloquée ou difficile à manœuvrer**

###### **Causes :**

- Accumulation de dépôts ou corrosion des composants internes.
- Manque de lubrification.

**Solution :** Nettoyer les composants internes, lubrifier les axes, et vérifier le mécanisme d'actionnement.

##### **c. Corrosion**

**Causes :**

- Utilisation de matériaux non adaptés à la nature du fluide ou aux conditions environnementales (haute humidité, température élevée, etc.).

**Solution :** Remplacer les composants corrodés et utiliser des matériaux résistants à la corrosion.

**d. Fuite au niveau de l'axe de manœuvre (presse-étoupe)**

**Causes :**

- Usure des joints d'étanchéité au niveau de l'axe.

**Solution :** Remplacer les joints ou recharger le presse-étoupe avec une nouvelle garniture.

## **VI. Conclusion**

La maintenance régulière des vannes est cruciale pour assurer leur bon fonctionnement et minimiser les risques d'incidents dans les systèmes industriels. Les bancs d'essai jouent un rôle essentiel dans ce processus en permettant de tester, valider et garantir la performance des vannes avant leur mise en service. Ils contribuent à la sécurité, à la fiabilité, et à l'efficacité des systèmes, tout en réduisant les coûts associés aux pannes et aux arrêts de production.

## CHAPITRE 4 : MOTEUR ASYNCHRONE



## I. Introduction :

Ce chapitre est consacré à la présentation des notions de bases reliées à l'action de diagnostic. Il sera suivi d'une présentation succincte de la constitution du dispositif à étudier où nous exposons les différents défauts qui peuvent apparaître dans une le moteur asynchrone triphasée. Ainsi nous montrons les différentes approches destinées au diagnostic de là le moteur asynchrone triphasée.

## II. Définition du moteur asynchrone :

La machine asynchrone est une machine à courant alternatif, la vitesse du rotor et la vitesse du chp magnétique tournant ne sont pas égales à cause du glissement. Le rotor est toujours en retard par rapport au champ statorique, la machine asynchrone est dite (machine à induction) car l'énergie est transférée du stator au rotor ou inversement par induction électromagnétique.

## III. Symboles du moteur asynchrone :

Voici les différents symboles employés pour représenter le moteur asynchrone :

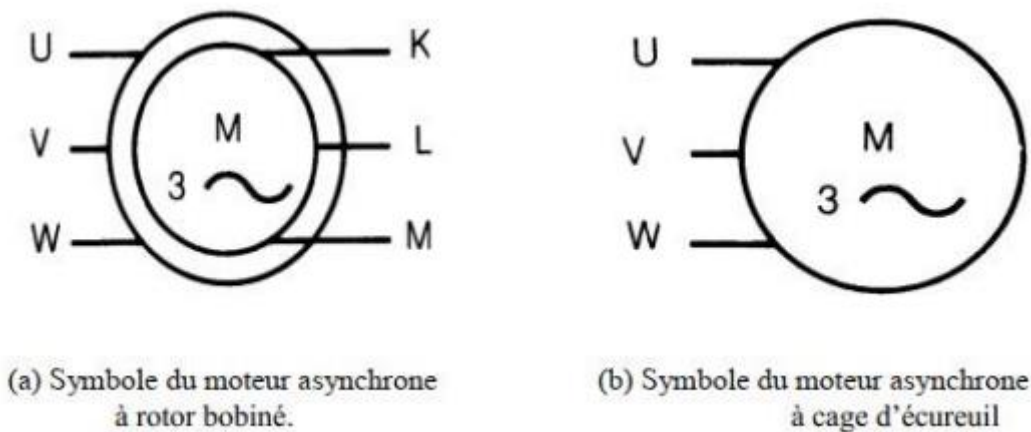
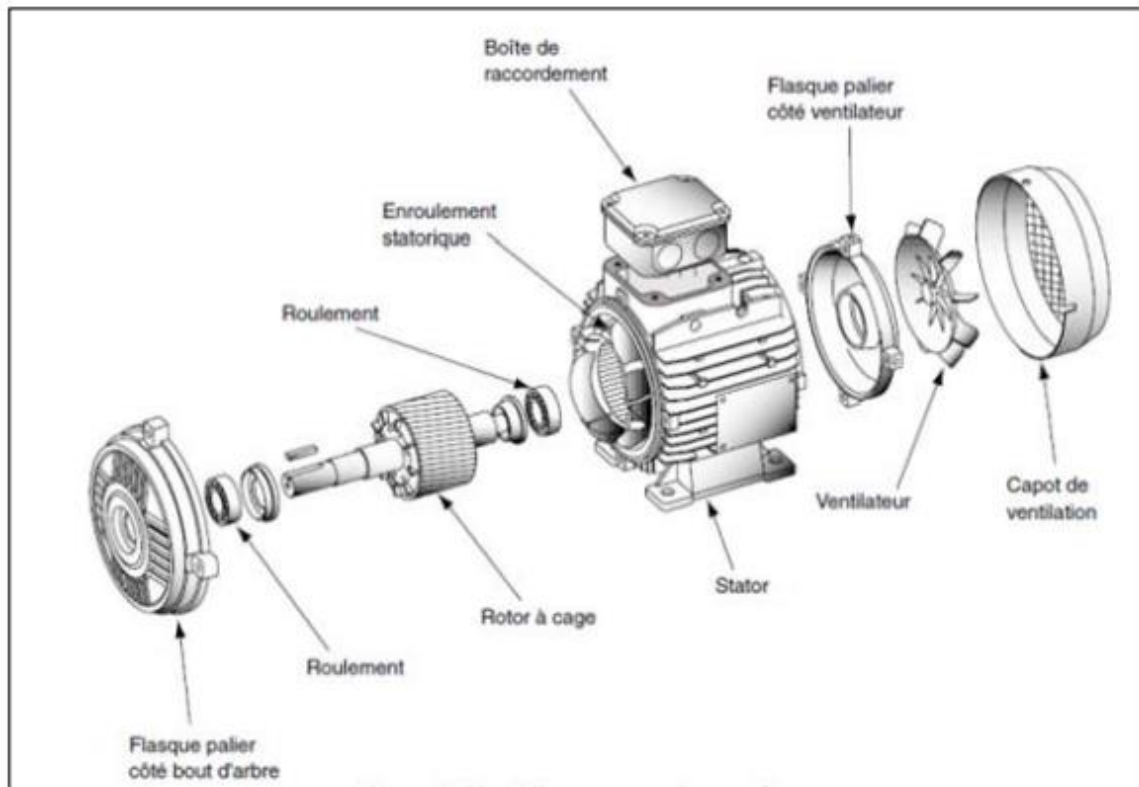


Figure 38: Les différents symboles du moteur asynchrone

## IV. Constitution du moteur asynchrone triphasé a cage:

Bien que la paternité des machines asynchrones soit attribuée à plusieurs chercheurs, il est admis cependant qu'en 1889, Mikhaïl D'Oliva Dobrovolski, électricien allemand d'origine russe, invente le premier moteur asynchrone à courant triphasé à cage d'écureuil qui sera construit industriellement à partir de 1891. Il existe cependant plusieurs types de machines. Progressivement ces machines prennent de l'ampleur du fait de leur simplicité d'utilisation et d'entretien, de leurs robustesses et leurs faibles prix de revient. Notre étude porte sur un type de machines en l'occurrence la machine asynchrone triphasée à cage d'écureuil. La machine asynchrone triphasée souvent appelée moteur à induction est un dispositif électromécanique qui comprend un stator et un rotor. Le stator est une partie fixe où se trouvent les enroulements liés à la source. Le rotor est une partie mobile qui est monté sur l'axe de rotation. Comme illustré dans la figure suivante.



**Figure 39: Moteur asynchrone a cage**

## **V. Le stator :**

Le circuit magnétique du stator est réalisé par un assemblage de tôles ferromagnétiques fines et découpées, faisant apparaître les différentes encoches statoriques. L'utilisation des tôles minces permet de minimiser les pertes dans le circuit magnétique. De plus, afin de limiter l'effet des courants de Foucault, on isole habituellement les tôles d'une mince couche de vernis ou de silicate de soude. Le bobinage statorique peut se décomposer en deux parties :

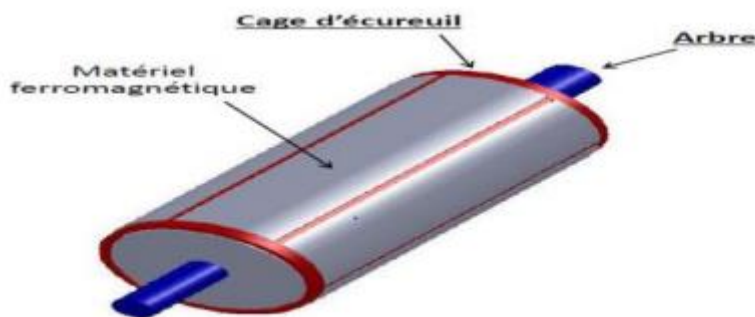
Les conducteurs d'encoches et les têtes de bobines. Les conducteurs d'encoches permettent de créer dans l'entrefer le champ magnétique à l'origine de la conversion électromagnétique. Les têtes de bobines permettent, quant à elles, la fermeture des courants en organisant leur circulation, l'objectif étant d'obtenir une répartition des forces magnétomotrices et du flux la plus sinusoïdale possible dans l'entrefer, pour limiter les oscillations du couple électromagnétique.



**Figure 40: Stator d'un moteur asynchrone**

## **VI. Le rotor :**

Le rotor est constitué comme le stator de tôles empilées et habituellement du même matériau. Dans les petits moteurs, les tôles sont découpées dans une seule pièce et assemblées sur un arbre. Dans les plus gros moteurs, chaque l'animation est constituée de plusieurs sections montées sur un moyeu. Dans le rotor à cage d'écureuil, les conducteurs sont des barres obtenues par injection d'un alliage d'aluminium ou préformées en cuivre et introduites dans les tôles du rotor, il n'y a généralement pas ou très peu d'isolation entre les barres rotoriques et les tôles magnétiques, mais leur résistance est suffisamment forte pour que les courants ne circulent pratiquement pas dans les tôles, sauf lorsqu'il y a une rupture de barre.



**Figure 41: Rotor a cage d'écureuil**

## **VII. Principe de fonctionnement d'une machine asynchrone :**

Le fonctionnement d'une machine asynchrone est basé sur le principe de l'interaction électromagnétique du champ tournant crée par le courant triphasé fourni à l'enroulement statorique par le réseau, et des courants induits dans l'enroulement rotorique lorsque les conducteurs de ce dernier sont coupés par le champ tournant Figure 43. De cette façon le fonctionnement d'une machine asynchrone est analogue à celui d'un transformateur : le stator étant comparable à l'enroulement primaire et le rotor à l'enroulement secondaire qui, dans le cas général, peut tourner à la vitesse de rotation donnée par le rapport suivant

$$N = \frac{60 * f}{P}$$

L'interaction électromagnétique des deux parties d'une machine asynchrone (sans collecteur) n'est possible que lorsque la vitesse du champ tournant ( $n_1$ ) diffère de celle du rotor ( $n$ ), c'est-à-dire, lorsque  $n \neq n_1$ , car dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque  $n = n_1$ , le champ serait immobile par rapport au rotor et aucun courant ne serait induit dans l'enroulement rotorique

Le rapport :

$$g = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

Est appelé glissement d'une machine asynchrone.

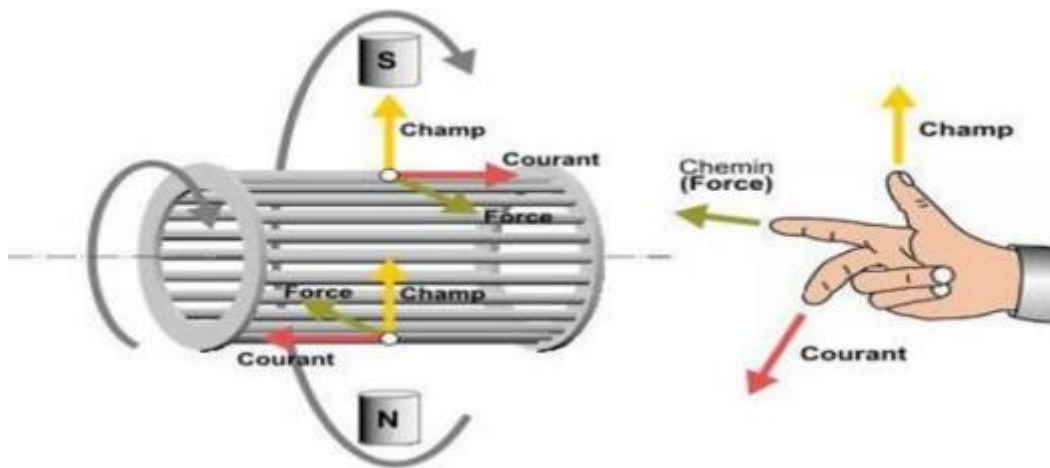


Figure 42: Principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone a cage

### VIII. Différentes caractéristiques de la machine asynchrone :

- Les courants alternatifs dans le stator créent un champ magnétique  $B_1$  tournant à la pulsation de synchronisme :  $\Omega_s = \omega/p$ .
  - $\Omega_s$  : vitesse synchrone de rotation du champ tournant en rad/s
  - $\omega$  : Pulsation des courants alternatifs en rad/s  $\omega = 2\pi f$
  - $p$  : nombre de paires de pôles.
- Le rotor n'est relié à aucune alimentation. Il tourne à la vitesse de rotation  $\Omega$
- Des courants induits circulent dans le rotor.
- L'entrefer est l'espace entre le stator et le rotor.
- Glissement :

Le rotor tourne à la vitesse  $\Omega$  plus petite que la vitesse de synchronisme  $\Omega_s$ . On dit que le rotor glisse par rapport au champ tournant. Ce glissement  $g$  va dépendre de la charge.

- $G = n_s - n / n_s = \Omega_s - \Omega / \Omega_s$
- $n_s$  : vitesse de rotation de synchronisme du champ tournant (tr/s)

- $n$ : vitesse de rotation du rotor (trs/s)
- $\Omega_s = 2\pi n_s$  et  $\Omega = 2\pi n$

## IX. Plaques signalétiques :



**Figure 43 :: Plaque signalétique d'un moteur 5.5 kV**

- Type : (HKG-940 L04) référence propre au constructeur
- N° de série : 52700395001
- Puissance : (450Kw) puissance utile délivrée sur l'arbre du moteur
- Facteur de puissance ou  $\cos \varphi$ : (0,87) permet le calcul de la puissance réactive consommée.
- Tensions : (5500V) indique la valeur nominale de la tension aux bornes d'un enroulement. Elle détermine le couplage (étoile ou triangle) à effectuer en fonction de la tension du réseau d'alimentation.
- Intensités : (57A) Elles représentent l'intensité en ligne (dans chaque phase) pour chacun découplages.
- Vitesse : (1485 Tr/min) Indique la vitesse nominale du rotor. On dit aussi vitesse réelle. On connaît alors La vitesse de synchronisme  $n_s$  du moteur (ici 1500 tr/min)
- Température ambiante : (-20 / +50°C) utilisation recommandée maximum.
- Fréquence : (50Hz) fréquence du réseau d'alimentation.
- Nombre de phases : (Ph 3) moteur triphasé
- Service : (S1) utilisation en marche continue, intermittente...
- Indice de protection IP : (55) défini par trois chiffres le degré de protection du moteur à la poussière, à l'eau et aux chocs mécaniques.

## X. Différents types des moteurs asynchrones :

Les différents types de moteurs asynchrones ne se distinguent que par le rotor. Dans tous les cas, le stator reste, au moins dans son principe, le même.

## **1. Moteur asynchrone à rotor bobine :**

### **a. Constitution et principe de fonctionnement :**

Le rotor comporte un enroulement bobiné à l'intérieur d'un circuit magnétique constitué de disques en tôle empilés sur l'arbre de la machine. Cet enroulement est obligatoirement polyphasé, même si le moteur est monophasé, et, en pratique, toujours triphasé à couplage en étoile. Les encoches, découpées dans les tôles sont légèrement inclinées par rapport à l'axe de la machine de façon à réduire les variations de réluctance liées à la position angulaire rotor/stator et certaines pertes dues aux harmoniques.

Les extrémités des enroulements rotoriques sont sorties et reliées à des bagues montées sur l'arbre, sur lesquelles frottent des balais en carbone. On peut ainsi mettre en série avec le circuit rotorique des éléments de circuit complémentaires (résistances, électronique de puissance...) qui permettent des réglages de la caractéristique couple/vitesse.

Ce type de moteur est utilisé essentiellement dans des applications où les démarrages sont difficiles et/ou nombreux ; en effet les pertes rotor pendant la phase de démarrage valant approximativement  $\frac{1}{2} J\omega^2$  ne sont pas toujours supportées par les cages.

## **2. Moteur asynchrone à cage :**

### **a. Constitution et principe de fonctionnement :**

Le circuit du rotor est constitué de barres conductrices régulièrement réparties entre deux couronnes métalliques formant les extrémités, le tout rappelant la forme d'une cage d'écureuil. Bien entendu, cette cage est insérée à l'intérieur d'un circuit magnétique analogue à celui du moteur à rotor bobiné. Les barres sont faites ensuite, en bronze ou en aluminium, suivant les caractéristiques mécaniques et électriques recherchées par le constructeur. Dans certaines constructions, notamment pour des moteurs à basse tension (par exemple 230/400 V), la cage est réalisée par Coulée et centrifugation d'aluminium. On démontre que, si le nombre de barres est suffisamment grand (soit en pratique,  $N_b \geq 8\pi p$ ), la cage se transforme automatiquement en un circuit polyphasé de polarité adéquate.

Ce type de moteur, beaucoup plus aisé à construire que le moteur à rotor bobiné par conséquent d'un prix de revient inférieur et a une robustesse intrinsèquement plus grande. Il n'est donc pas étonnant qu'il constitue la plus grande partie du parc des moteurs asynchrones actuellement en service. Son inconvénient majeur est qu'il a, démarrage, de mauvaises performances (courant élevé et faible couple). C'est pour remédier à cette situation qu'ont été développés deux autres types de cages (rotor à double cage et rotor à encoches profondes).





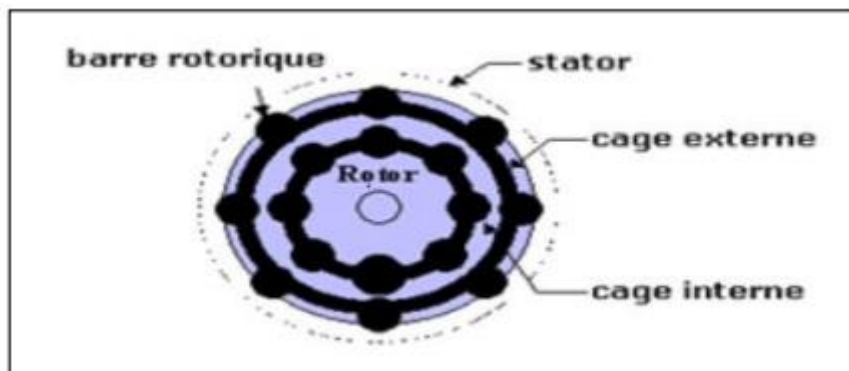
**Figure 44: Rotor a cage d'écureuil d'un MAS 400 V**

### **3. Moteur asynchrone à double cage :**

#### **a. Constitution de rotor :**

Le rotor de moteur asynchrone double cage possède deux cages d'écureuil concentrique qui n'ont pas toujours le même nombre de barres.

- L'une (fréquemment réalisée en laiton ou en bronze), externe, est plus résistante que l'autre, ( 5 à 6 fois plus).est placée près de l'entrefer.
- L'autre (en cuivre), interne, de plus faible résistance, est noyée dans le fer, ayant ainsi une inductance de fuites supérieure à la première.



**Figure 45: Rotor à double cage**

## **XI. Conclusion**

Nous avons, dans ce chapitre, donné quelques rappels sur la machine asynchrone à cage d'écureuil et son principe de fonctionnement. Ensuite, nous avons présenté les différents types des moteurs asynchrones et quelques rappels surs.

# CHAPITRE 5 : APPLICATIONS LA MAINTENANCE DES MOTEUR ASYNCHRONES



## I. Maintenance préventive systématique :

### 1. Contrôle n fonctionnement :

- TYPE DE CONTROLE :

Contrôle sensoriel (la vue, l'odorat, ouïe, le toucher)

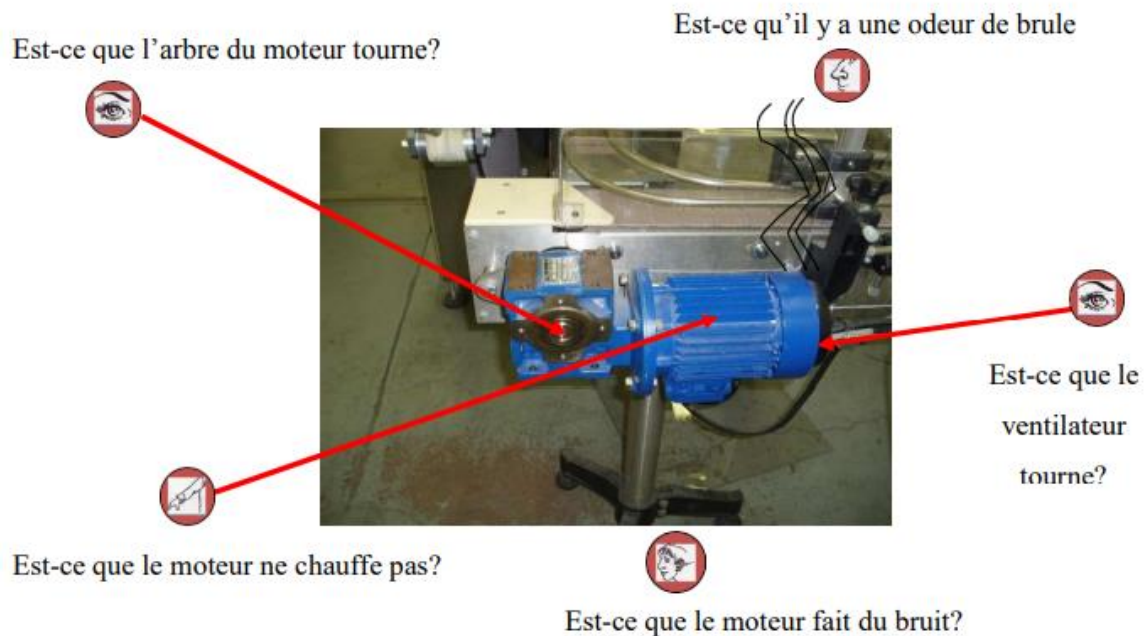


Figure 46: Contrôle en fonctionnement de moteur

Tableau 3: Contrôle de moteur

|                                                                                                          |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle visuel<br>   | Contrôler que : <ul style="list-style-type: none"><li>- le moteur tourne</li><li>- le ventilateur fonctionne</li></ul> |
| Contrôle olfactif<br> | Contrôler que le moteur ne chauffe pas                                                                                 |
| Contrôle auditif<br>  | Contrôler qu'il n'y a pas de bruits anormaux                                                                           |
| Contrôle tactile<br>  | Vérifier que le moteur ne chauffe pas, la main doit pouvoir rester en contact ( $T^{\circ} = 60^{\circ}\text{C max}$ ) |

### 2. Contrôle avant démontage :

#### a. Contrôles mécaniques :

- Type de contrôle : Contrôle mécanique
- Outillage : comparateur + marbre



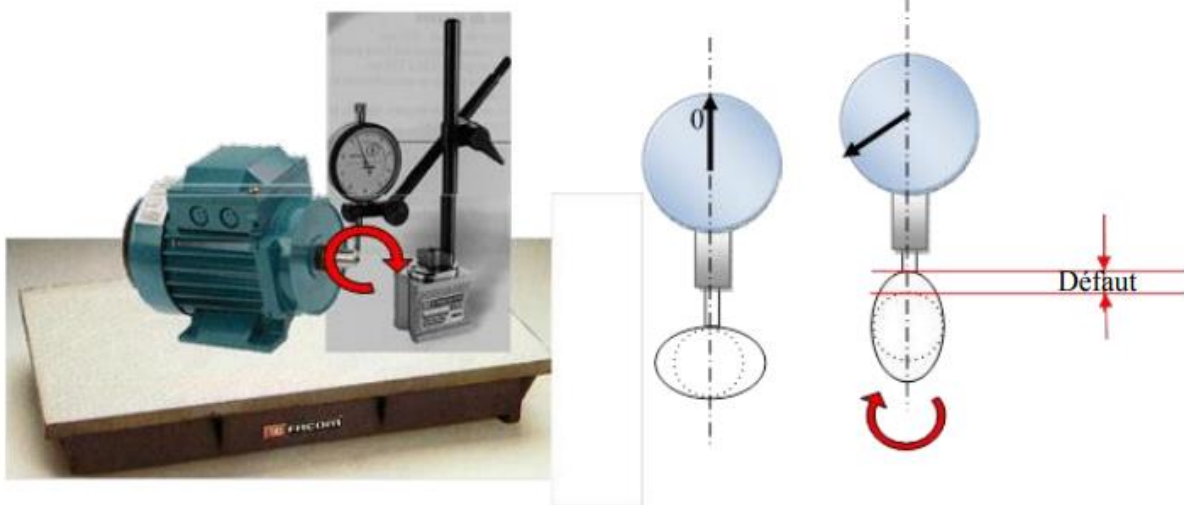
**Figure 47: Contrôles mécaniques**

**a.1 METHODE N°1:**

A l'aide du montage ci-contre, on va contrôler la déformation de l'arbre moteur.

- Placer le comparateur perpendiculairement à l'arbre moteur.
- Faire appuyer le palper sur l'arbre
- Régler les aiguilles sur 0.

Faire tourner l'arbre lentement et noter les valeurs extrêmes.



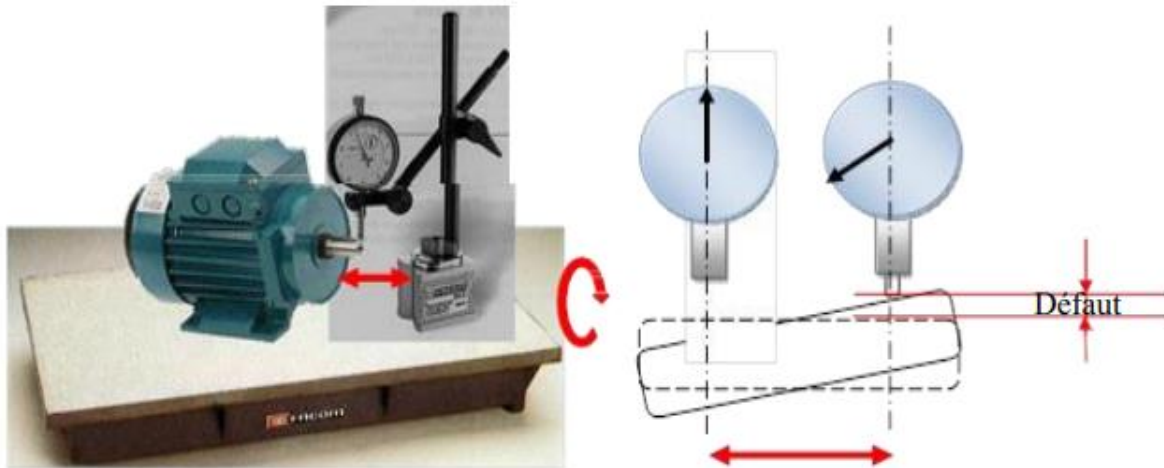
**Figure 48: Méthode 1 contrôler la déformation de l'arbre moteur**

**a.1 METHODE N°2 :**

A l'aide du montage ci-contre, on va contrôler la déformation de l'arbre moteur.

- Placer le comparateur perpendiculairement à l'arbre moteur.
- Faire appuyer le palper sur l'arbre
- Régler les aiguilles sur 0.

Faire glisser le palper lentement sur l'arbre et noter les valeurs extrêmes



**Figure 49: Méthode 2 contrôler la déformation de l'arbre moteur**

A leur attente : déformation maxi 1/10 mm sur un tour de l'arbre



**Le problème provient d'un jeu éventuel dû à l'usure des roulements.**

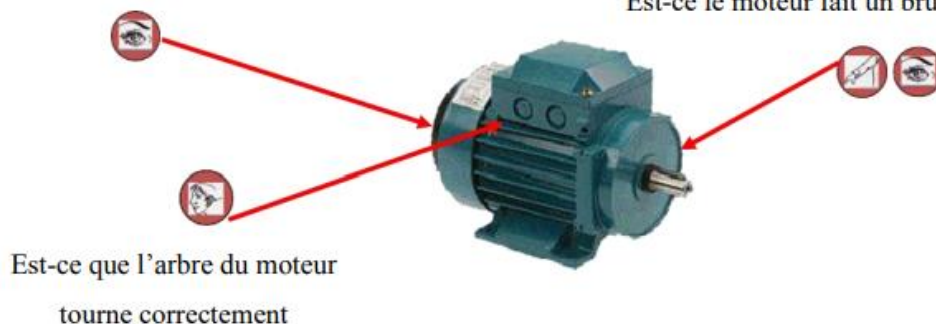
## **b. Contrôles sensoriels :**

### **• TYPE DE CONTROLE :**

#### **b.1 Contrôle sensoriel (la vue, l'odorat, ouïe, le toucher)**

Est-ce que la grille du ventilateur est propre?

Est-ce le moteur fait un bruit suspect?



**Figure 50: Contrôles sensoriels de moteur 1**

#### **b.2 Valeur attendue :**

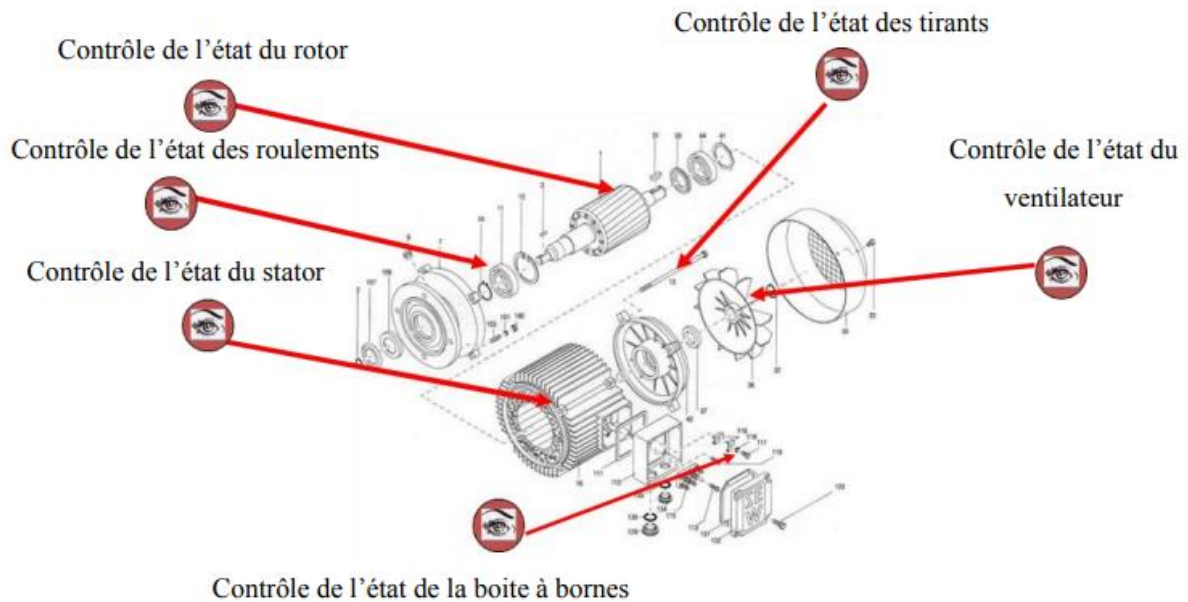
La grille du moteur est propre L'arbre moteur tourne correctement Le moteur ne fait pas de bruit suspect

### 3. Contrôle après démontage :

#### a. Contrôles sensoriels :

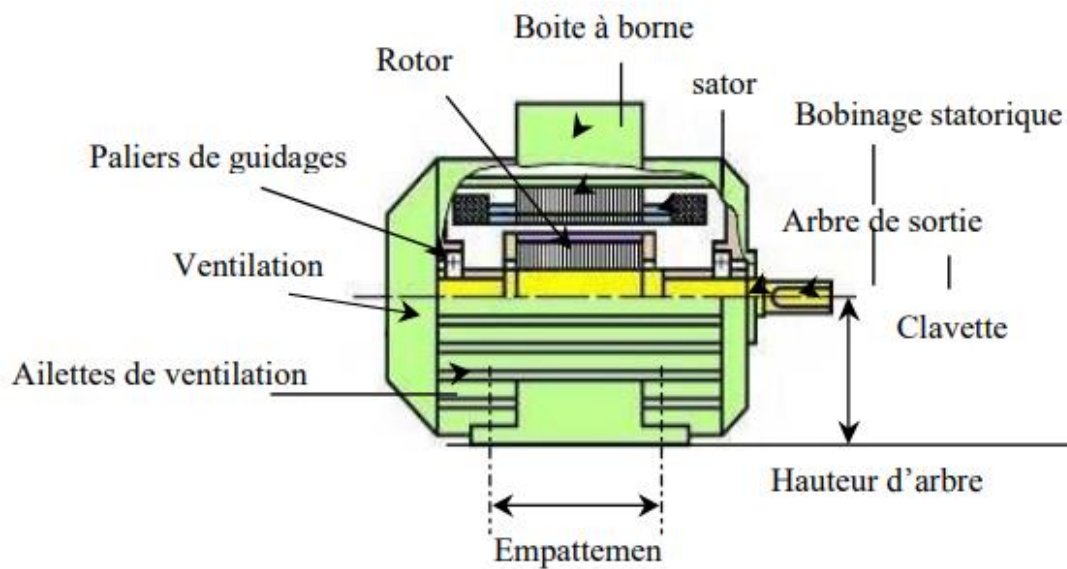
- TYPE DE CONTROLE :

##### a.1 Contrôle sensoriel (la vue, l'odorat, ouïe, le toucher)



**Figure 51: Contrôles sensoriels de moteur**

Tous roulements démontés doivent être remplacés.



**Figure 52: Contrôles sensoriels de moteur 3**

a.2 Valeur attendue :

Pas de trace de rupture, de frottement ou de Détérioration.

## II. Les problèmes les plus courants de moteurs en question :

| Défaut                                          | Causes possibles                                                                           | Remède                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tension transitoire                             | Défaut des batteries de condensateurs de correction du facteur de puissance                | Rebobinage des enroulements statorique                        |
| Alignement incorrect                            | Arbre d'entraînement du moteur n'est pas correctement aligné sur la charge                 | Aligner l'arbre et refaire le bobinage                        |
| Déséquilibre de la tension                      | Augmentation des températures de fonctionnement et dégradation l'isolement                 | Rebobinage du moteur                                          |
| Le moteur ne démarre pas                        | Alimentation coupée Moteur prévu en démarrage triangle mais raccordé en étoile             | Vérifier et corriger le raccordement                          |
| Surcharges opérationnelles                      | Usure prématurée des composants électriques et mécanique                                   | Rebobinage des enroulements statorique                        |
| Mauvais sens de rotation                        | Le frein de déblocage pas (cas d'un moteur frein)                                          | Débloquer le frein                                            |
| Le moteur ronfle et absorbe beaucoup de courant | Bobinage défectueux                                                                        | Ramener le moteur dans un établissement agréé pour réparation |
| Fusibles sautent ou disjonctent                 | Court-circuit dans les câbles d'alimentation                                               | Éliminer le court-circuit                                     |
| Tension d'arbre                                 | des tensions d'arbre du moteur dépassent la capacité d'isolement de la graisse à roulement | Rebobinage des enroulements statorique                        |
| Sous charge, vitesse fortement réduite          | Mauvais contact au niveau du câble d'alimentation                                          | Supprimer le mauvais contact                                  |

|                                       |                                  |                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                       | (marche temporairement sur deux) |                                                                  |
| Echauffement excessif du moteur cramé | Défaillance du ventilateur       | Réparer la ventilation et Rebobinage des enroulements statorique |

Dans ce chapitre nous avons essayé de démontrer les différentes étapes de maintenance du moteur à synchrone en passant par les vérifications du bon fonctionnement et terminons par la collection des informations et des défauts du moteur en question, cela nous à permit de trouver et de constater les résultats suivants :

- Les moteurs asynchrones ont une importance primordiale dans la production.
- D'après les pannes citées dans Tableau les pannes courantes du moteur, nous avons remarqué que la majorité des pannes sont d'ordre électrique et cause directement la détérioration du bobinage et cela nous ramènes directement vers une adoption d'une politique de maintenance très sévère afin d'éliminer ce problème et bien sûr optimiser le bon fonctionnement du moteur.

## **XII. Conclusion :**

La maintenance des moteurs asynchrones, et en particulier le bobinage, joue un rôle crucial dans la performance et la durabilité de ces machines. Le bobinage du moteur est essentiel pour maintenir un champ magnétique stable et une transmission efficace de l'énergie, éléments fondamentaux pour le bon fonctionnement du moteur asynchrone. Cependant, la maintenance préventive effectuée lors de ce stage se limite principalement aux contrôles visuels, aux lubrifications et aux vérifications basiques de fonctionnement, sans inclure le bobinage. En effet, le rebobinage est une opération complexe et spécialisée, souvent réservée aux interventions correctives suite à une panne ou une usure avancée du moteur.

## CONCLUSION GENERALE

Ce stage d'initiation chez Cegelec Vinci Energies a constitué une première expérience précieuse dans le monde de la maintenance industrielle, en particulier dans le secteur du génie électrique et des énergies renouvelables. Au fil de ce mois, nous avons pu acquérir des connaissances pratiques dans le fonctionnement et la maintenance des équipements industriels, notamment les vannes et les moteurs asynchrones. Cette expérience nous a permis d'approfondir notre compréhension des processus de maintenance préventive, tout en observant les précautions de sécurité et les standards de qualité essentiels à la fiabilité des installations.

À travers les différentes étapes de maintenance, nous avons pris conscience de l'importance de chaque détail technique et de la rigueur nécessaire dans ce domaine pour garantir la performance et la longévité des équipements. Ce stage nous a également sensibilisés aux spécificités des interventions avancées.

En conclusion, cette expérience a enrichi notre formation théorique par des compétences pratiques et a confirmé notre intérêt pour le domaine de la maintenance industrielle et des énergies renouvelables. Elle nous motive à poursuivre dans cette voie, avec l'ambition d'acquérir davantage de compétences techniques et de contribuer efficacement aux défis énergétiques de demain.